

VII B 族

前言：知道时至今日，愿意完整做完整张元素卷的申已经不多了，因此编者特意对所有没见过的东西都给足了条件（可能吧）

第 1 题 丁真 or 打表？

- 1.1 方锰矿，草绿色粉末， $\text{Mn}\%=77.45\%$
- 1.2 软锰矿，黑色无定形粉末或晶体
- 1.3 褐锰矿，棕黑色固体， $\text{Mn}\%=69.60\%$
- 1.4 黑锰矿（or 辉锰）， $\text{Mn}\%=72.03\%$
- 1.5 高锰酸酐，墨绿色爆炸性油状液体
- 1.6 羟锰矿，白色胶状沉淀；极易被氧化， $\text{Mn}\%=61.76\%$
- 1.7 水锰矾，白色晶体，水合物多为浅粉色至肉红色， $\text{Mn}\%=36.38\%$
- 1.8 具有金属光泽的红色固体， $\text{Re}\%=79.51\%$ ，并画出结构
- 1.9 菱锰矿（or 锰白），玫瑰色粉末， $\text{Mn}\%=47.79\%$
- 1.10 唯一稳定的过渡金属 7 卤化物， $\text{X}\%=41.67\%$
- 1.11 硫锰矿，有三种晶型，颜色从绿色、粉红色到红色， $\text{Mn}\%=63.14\%$
- 1.12 马日夫盐，白色至浅红色结晶，主要用作钢铁防锈磷化剂， $\text{Mn}\%=22.07\%$ （4 元化合物，常见酸的盐）
- 1.13 暗绿色晶体，在酸性、中性或弱碱性溶液中发生歧化反应
- 1.14 灰锰氧（or PP 粉），紫黑色针状晶体
- 1.15 黑色尖晶石结构；是锂离子电池经典正极材料， $\text{Mn}\%=60.77\%$
- 1.16 Tc 的一种含氧酸盐，是良好的缓蚀剂， $\text{Tc}\%=54.43\%$
- 1.17 黄色晶体；易升华；对空气敏感；是典型的金属羰基配合物，用作有机合成催化剂、MOCVD 前驱体。 $\text{C}\%=30.80\%$
- 1.18 水合 Mn（II）盐 X 是商业上重要的肥料，X 中 $\text{Mn}\%=22.79\%$

第 2 题 看你如何解释/方程

2.1 The romance of Mn

- 2.1.1 锰作为钢铁净化剂的原理？（提示：钢铁中含有微量硫和氧）
- 2.1.2 请写出锰(VII)在酸/碱/中性条件下的还原产物
- 2.1.3 高中课本制氯气，请写出方程式
- 2.1.4 二氧化锰可作 C-Zn Laclanche 型电池的去极化剂，以防止碳正极上不合要求地释放出氢气，请写出方程式

2.1.5 二氧化锰可作玻璃制造的脱色剂的原理？（提示：玻璃中痕量的铁显青绿色，制造者想得到无色（实际为灰色）的产品，但仅掺杂二氧化锰的玻璃是偏紫色的）

2.1.6 锰结核中的伴生元素？（提示：均为第一过渡系，两两相邻）

2.1.7 请写出二氧化锰制氢醌的方程式（原料为苯胺）

2.1.8 Mn_3O_4 是常/反式尖晶石？

2.1.9 高锰酸钾可以由绿色盐类在中性或酸性溶液中歧化得到，请写出方程式

2.1.10 与氯气相比，高锰酸钾做消毒剂的优点？（两点）

2.1.11 亮蓝色次锰酸根可由亚硫酸钠水溶液在碱性条件下还原高锰酸钾得到，不稳定易歧化，请写出 2 个方程式

2.1.12 高锰酸钾的显色机制？（刚讲过）

2.1.13 锰卤氧化物颜色？

2.2 得到得

2.2.1 小心蒸发 Tc_2O_7 溶液，得到暗红色晶体， $\text{Tc}\%=60.12\%$ ，请写出化学式

2.2.2 为什么 TcO_4^- 和 ReO_4^- 是无色，而结晶状的 HTcO_4 是红色？

2.3 不喜欢 ddl？

2.3.1 Re 与何种金属形成双金属氧化剂，被用来生产低铅高辛烷值的汽油？

2.3.2 请写出 ReO_2 在 900 度歧化方程式

2.3.3 小心蒸发 Re_2O_7 溶液，得到的黄色晶体是本族中与同多酸最相近的物质，请画出结构（刚做过）

2.3.4 请写出 ReCl_5 来在水中歧化的方程式（提示：产物之一为沉淀）

第 3 题 艺考时间到

3.1 Re_3Cl_9 理想情况下具有 D_{3h} 对称性，请画出并说明 $\text{Re}_3\text{X}_9\text{L}_3$ 中 L 的位置

3.2 请画出 K_2ReH_9 结构

3.3 $Re(L)_3$ 是三角棱柱形配合物的第一个权威性例子，配体 L 有两种极端的配位方式，分别为 0 价和 -2 价，C.K.Jorgensen 称其为“不单纯”的配体，但无论哪一种配位形式都预期它有顺磁性， L 中含 3 种元素， $H\%=4.16\%$ ， $S\%=26.46\%$ ，请推断并画出该配合物结构

3.4 第一个八配位 Tc 配合物为 $TcCl_4(diars)_2ClO_4$ ，diars 为常见膦配体，含 3 种元素， $As\%=58.53\%$ ，请推断出该配合物化学式

3.5 请画出经典蓝色抗磁性配合物 $Re_2X_8^{2-}$ 结构，并写出键级

3.6 请画出 $Re_2Cl_5(DTH)_2$ 结构并解释为何是交错式， $DTH=MeS(CH_2)_2SMe$

(提示：其中一个 Re 有两种配位原子)

3.7 解释 $Mn(II)$ 能产生更广范围的立体化学原因 (提示：考虑弱场配体)

3.8 请描述亮黄色 $Mn(S_2CNEt_2)_2$ 的构型

3.9 请画出 $Mn_2(CO)_{10}$ 结构

3.10 $H_3Mn_3(CO)_{12}$ 是氢原子位置被确定的第一个过渡金属簇状化合物，请画出它的结构

3.11 用 C_5H_5Na 在 THF 中处理 $TcCl_4$ 或 $ReCl_5$ ，可得黄色结晶产物 (单核)，呈抗磁性，请画出它的结构，并解释为什么核磁共振只监测到两种氢 (提示：考虑 $M(C_5H_5)_2$ 的磁性)

第 4 题 元推两则

Part 1 罕见的元素 (from 39 届化英社春季联考 5)

元素 M 在核医学临床诊断领域有着广泛的应用，相关药物不仅用于状态图像诊断，而且还可用于功能 (如脑、心肌，肝功能等) 诊断，已占诊断用放射性显像剂的约 85%。 M 和 F_2 作用，不能得到最高氧化态的氟化物，只能得到黄色固体 A 和 B ，它们是 M 的简单氟化物，而 A 中 M 的价态更高。将 A 或 B 投入水中，均生成黑色固体，其成分为氧化物 C 的水合物，反应同时放出氧气。

C 在 1100°C 下发生歧化, 得到黄色固体 D 和 M 单质。与 H_2S 作用, 产物仅有难溶黑色固体 E 和水 (计量比为 1:7)。将 D 投入水中, 得到含氧酸 F 的浅粉红色溶液, F 中含 M 60.12%。将该溶液浓缩、结晶, 得到的 F 晶体呈现美丽的勃艮第红色。M 单质或 C 与硝酸反应, 也得到 F。而将 D 溶于浓盐酸 (反应 1), 则得到正八面体黄色配离子 G。在 400°C 下用 D 和过量 CCl_4 , 进行反应 (反应 2), 所得红色氯化物 H 中 M 的氧化态和 C 中相同, 反应放出了两种刺激性气味气体。H 溶于含有过量 Cl^- 的溶液也将得到 G。

4.1.1 写出 A - H 的化学式。

4.1.2 写出反应 1 和反应 2 的化学反应方程式。

4.1.3 已知 I、J、K 是 M 的氟氧化物, 最简式中均仅含一个 M, 且其中氟含量依次升高, 写出以下反应的化学反应方程式 (注意存在形式)。

4.1.3.1 将 D 投入液态 HF 中, 可以制备 I。

4.1.3.2 将 I 和 XeF_6 按 1:1 作用, 可以制备 J。

4.1.3.3 在液态 HF 中, J 和 KrF_2 反应, 可以制备 K。

4.1.4 在晶体中, H 和 J 均为一维无限链状结构, 其中 H 为直线型链 (其中 $\text{M}-\text{X}-\text{M}$ 为折线), 而 J 为锯齿型链 (其中 $\text{M}-\text{X}-\text{M}$ 可近似成直线), $\text{M}-\text{O}$ 键均处在折线所在平面内。分别画出 H 和 J 的一维无限链的结构 (要求以高分子的形式展示, 不要求封端)。

4.1.5 低价态的 M 难以以简单离子形式存在于水溶液中, 但在含有过量 KCN 的溶液中, 用钾汞齐 (写方程式时用 K 表示即可) 还原 F 的钾盐, 可以得到含有低价 M 的浅黄绿色化合物 L, 其中含 M 21.80%。

写出制备 L 的化学反应方程式, 并写出 L 在晶体场中 M 的价电子排布。

Part 2 来玩 or 玩来

铼在地壳中含量极低，多伴生于钼、铜等矿物中。

银白色金属 A 是熔点仅次于钨的难熔金属，广泛应用于航空发动机单晶高温合金，A 在氧气中燃烧生成淡黄色固体 B。A 在氯气和氧气混合气体中燃烧生成黄色烟雾 C，C 中 $\text{Re}\% = 69.05\%$ ，在水中会剧烈水解。

B 溶于水得到无色溶液 D，加入 SnCl_2 溶液，生成深褐色沉淀 F。

将 B 与 KOH 共熔，熔块溶于水后得到无色溶液 G，向 G 的 KCl 溶液中加入强还原剂如 Zn，生成橙黄色配合物 H。

H 在空气中易被氧化，重新生成 G。

4.2.1 试给出 B,C,D,F~H 的化学式，并用化学反应方程式表示各过程。

4.2.2 铼的常见氧化物有 Re_2O_7 、 ReO_3 和 ReO_2 。其中， Re_2O_7 溶于水后形成一种酸，请写出该酸的化学式，并比较该酸与同族锰对应酸的酸性强弱。

4.2.3 高铼酸钠 (NaReO_4) 在酸性条件下与强还原剂 SnCl_2 反应，可生成一深褐色沉淀 ReO_2 。写出该反应的离子方程式。

4.2.4 某铼的氯化物 E，为深棕色或黑色晶体，熔点为 220°C ，可由过量的 CCl_4 和 Re_2O_7 在封闭管中于 400°C 反应而成。在晶态时，用 X 射线测得其结构为 E 的二聚体，该二聚体由两个八面体共用一条棱得到。

试推断 E 的化学式和碳最后的存在形式。

4.2.5 金属铼的熔点 (3180°C) 远高于金属锰 (1244°C)，试从金属键和原子结构的角度解释其原因。

第 5 题：一些很有人机味的题

采采曰，女人长见识

(以下均为单选题)

热身题 (笑点解析)：以下会捉老鼠的是 ()

A. 猫 B. 狗 C. 老虎 D. 狮子

注：本题无不良引导，并非测智，但可检验你和卡西欧的关系如何

1. 下列关于锰在光合作用中的作用, 描述正确的是 ()
A. 参与光合作用暗反应, 促进葡萄糖合成 B. 是光系统 II 核心成员, 参与水的光解、释放氧气 C. 仅作为酶的激活剂, 不直接参与光合过程 D. 负责吸收光能, 传递给叶绿素
2. 植物缺锰与缺镁、缺铁的症状区别, 下列说法错误的是 ()
A. 缺镁失绿主要出现在老叶 B. 缺锰失绿主要出现在新叶 C. 缺锰失绿颜色偏深绿, 斑点不明显 D. 三者缺素症状有相似性
3. 锰元素是由哪位科学家发现的 ()
A. 瑞典化学家舍勒 B. 瑞典化学家甘恩 C. 瑞典化学家柏格曼 D. 古罗马哲学家普林尼
4. 锰元素的命名者是 ()
A. 甘恩 B. 柏格曼 C. 舍勒 D. 普林尼
5. 下列关于锰的物理性质, 描述错误的是 ()
A. 银白色脆性金属, 有类似铁的外观 B. 密度约为 $7.21-7.3\text{g/cm}^3$ C. 熔点为 1244°C , 沸点为 2095°C D. 纯净状态下受外磁场影响明显
6. 锰在自然界中最常见的价态是 ()
A. II 价和 III 价 B. II 价和 IV 价 C. IV 价和 VII 价 D. III 价和 V 价
7. 下列关于锰矿的说法, 正确的是 ()
A. 已知含锰矿仅有 50 余种 B. 工业开采的锰矿物主要为软锰矿, 菱锰矿不用于工业开采 C. 菱锰矿又称“阿根廷石”, 被誉为“印加玫瑰” D. 中国锰矿主要分布在北方地区
8. 世界高品质锰矿主要集中分布在 ()
A. 中国、美国、俄罗斯 B. 南非、澳大利亚、巴西、加蓬 C. 印度、埃及、古罗马 D. 阿根廷、广西、湖南
9. 中国锰矿的主要分布区域不包括 ()
A. 黔、桂、湘 B. 渝、鄂、滇 C. 辽、冀、陕 D. 京、津、沪
10. 下列关于锰的用途, 错误的是 ()
A. 钢铁工业的基本原料 B. 新能源、新材料产业的重要原料 C. 农业杀菌剂的原料 D. 直接用于核医学诊断
11. 锝 $^{99\text{Tc}}$ 亚甲基二膦酸盐 (云克) 的核心用途是 ()
A. 治疗心血管疾病 B. 治疗类风湿关节炎、股骨头坏死等风湿性及骨骼疾病 C. 肿瘤化疗 D. 抗菌消炎
12. 下列关于锝的氧化物, 描述正确的是 ()
A. 七氧化二锝 (Tc_2O_7) 与水反应生成高锝酸 B. 二氧化锝 (TcO_2) 不稳定, 易被氧化 C. Tc(III) 的简单氧化物已成功制得 D. 七氧化二锝是锝最不稳定的氧化物
13. 锝的卤化物中, 唯一的 Tc(V) 卤化物是 ()
A. 四氯化锝 (TcCl_4) B. 六氟化锝 (TcF_6) C. 五氟化锝 (TcF_5) D. 四溴化锝 (TcBr_4)
14. 下列关于七价锝化合物的氧化性, 描述正确的是 ()

- A. 氧化性比同族七价铼化合物弱 B. 氧化性接近七价锰，能氧化盐酸放出氯气
C. 氧化性极强，能氧化所有金属 D. 无氧化性，性质稳定
15. 核医学诊断中，应用最广泛的放射性核素是 ()
A. 锝-99 B. 锝-99m C. 钼-99 D. 铯-137
16. 下列关于锝的溶解性，描述正确的是 ()
A. 金属锝可溶于任何浓度的盐酸 B. 金属锝不溶于硝酸和浓硫酸 C. 金属锝可溶于硝酸、王水和浓硫酸 D. 高锝酸根离子在生理范围内不溶于水
17. 下列关于铈的化合物，描述正确的是 ()
A. 七氧化二铈 (Ce_2O_7) 是白色固体，不易挥发 B. 高铈酸 (HReO_4) 是弱酸，无氧化性 C. 高铈酸铵是工业上最重要的铈化合物之一 D. 铈不能形成有机金属化合物
18. 全球约多少比例的铈用于制造铂铈重整催化剂 ()
A. 50% B. 70% C. 80% D. 90%
19. 下列关于单质铈的化学性质，描述正确的是 ()
A. 块状铈在空气中易氧化 B. 不溶于硝酸和过氧化氢溶液 C. 易溶于盐酸和稀硫酸 D. 高温下能与氧气、硫、氟等非金属直接化合
20. 下列关于锝在天体中的存在，说法正确的是 ()
A. 太阳中存在大量锝 B. 红巨星中未检测到锝 C. 红巨星中检测到锝，太阳中没有 D. 锝仅存在于地球，天体中不存在
21. 铈的同位素有多少种 ()
A. 15 种 B. 20 种 C. 25 种 D. 30 种
22. 下列哪种铈矿物最早发现于阿根廷 ()
A. 软铈矿 B. 硬铈矿 C. 菱铈矿 D. 黑铈矿
23. 锝-99m 的半衰期约为 ()
A. 6 分钟 B. 6 小时 C. 6 天 D. 6 个月
24. 下列关于铈的金属簇合物，描述错误的是 ()
A. 铈能形成含有金属-金属键的多核配合物 B. $[\text{Cl}_4\text{Re-ReCl}_4]^{2-}$ 是双核簇合物
C. $[\text{Re}_3\text{Cl}_9]^{3-}$ 是三核簇合物 D. 铈的簇合物结构单一，电子特性简单
25. 铈在空气中的化学性质表现为 ()
A. 非常容易氧化 B. 性质稳定，不易氧化 C. 仅在加热条件下才会氧化 D. 不与任何非金属发生反应

写在卷尾：女人在完成这项艰难任务的十分钟后从家里冲向了火车站，题目如有不周之处请各位多多包涵

附加题：来自无从/高元结的非人结构

1. $[\text{Mn}(\text{NO}_3)_4]^{2-}$ 三角十二面体配位. 但不存在镜面?
2. $\text{Re}_2\text{Cl}_3(\text{Ph}_2\text{PPh})_3$. 6个苯环之一与邻位与Re原子有键合作用
其中2个Cl位于稍微偏离Re-Re连线上.
3. $\text{Tc}(\text{S}_2\text{CNET}_2)_3\text{CO}$. 七配位的五角双锥?
4. $\text{Re}_6\text{Cl}_6(\text{CH}_2\text{SiMe}_3)_4(\text{MeCOO})_4$. Re有2种化学环境. 有^{2个}镜面.
5. $\text{Re}_2(\text{Py-2-O})_4\text{Cl}_2$. 有对称中心. Re环境相同.
6. $\text{Re}_2(\text{NCS})_6^{3-}$. 配体只有N用于配位. 有2个桥连配体. 2个Re环境相同. 有3个镜面.
7. TcCl_4 无限长链结构?
8. $[\text{Tc}(\text{mdp})(\text{OH})]^{3-}$ 无限长链结构? Tc为6配位.
mdp: $^{2-}\text{O}_3\text{P} \diagup \text{PO}_3^{2-}$
9. $\text{Tc}(\text{dmg})_3(\text{SnCl}_3)(\text{OH})$. 戴帽三棱柱结构. Sn与Tc由3个桥相连. 一个桥为单个O原子. 另2个桥为不同dmg配体上的N-O两原子桥. dmg为丁二脒.
10. $[\text{Re}(\text{NCl}_3)(\text{POCl}_3)]_4$. 与W的相应化合物同结构. 桥连原子仅有N. 4个Re在同一平面. 只有与此平面重合的镜面. 有 C_4 轴. 无对称中心.
11. 配合物 $[\text{Mn}_9\text{O}_7(\text{O}_2\text{C}^t\text{Bu})_{13}(\text{THF})_2]$ 与 $[\text{Mn}_9^\text{III}(\mu^3\text{-O})_7]^{13+}$ 核中的Mn为单一价态. 有2种配位数. 比例1:8. 理想情况下有2个镜面. 所有O均为3配位.

(由于这逆天玩意大概只有见过才能写出. 不作过多赘述)

(Sorry 女人真肝不动了. 11道题应该够吃吧!)